

中2理科 電流とその利用 総復習 15

もんだい

なまえ： _____

- 1 電力 $P = 40 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力量 W を求めなさい。抵抗 $R = 80 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。
- 2 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい。抵抗 $R = 2 \Omega$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 3 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。枝1の電流 $I_1 = 0.6 \text{ A}$ のとき、枝2の電流 I_2 を求めなさい。
- 4 抵抗1 $R_1 = 25 \Omega$, 抵抗2 $R_2 = 30 \Omega$ のとき、4分間に電流 $I = 2 \text{ A}$ を流すとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 5 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 6 電圧 $V = 2 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 7 抵抗1の電圧 $V_1 = 1.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $V_2 = 15 \text{ V}$ のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい。電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 8 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。抵抗 $R = 20 \Omega$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい。
- 9 電力 $P = 100 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力量 W を求めなさい。電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。
- 10 抵抗1の電圧 $V_1 = 0.5 \text{ V}$, 抵抗2の電圧 $V_2 = 20 \text{ V}$ のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい。電流 $I = 0.5 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい。

中2理科 電流とその利用 総復習 15

こたえ

なまえ： _____

- 1 電力 $P = 40 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力量 W を求めなさい
こたえ: 120 J
- 2 電流 $I = 2 \text{ A}$, 抵抗 $R = 10 \text{ } \Omega$ のとき、電圧 V を求めなさい
こたえ: 20 V
- 3 電圧 $V = 6 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい
こたえ: 18 W
- 4 抵抗 $R_1 = 25 \text{ } \Omega$, 抵抗 $R_2 = 30 \text{ } \Omega$ のとき、合成抵抗 R の電圧 V を求めなさい
こたえ: $55 \text{ } \Omega$
- 5 電熱線の電力 $P = 10 \text{ W}$, 電流を流す時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電熱線の電力 P を求めなさい
こたえ: 150 J
- 6 電圧 $V = 2 \text{ V}$, 電流 $I = 3 \text{ A}$ のとき、電力 P を求めなさい
こたえ: 6 W
- 7 抵抗 R_1 の電圧 $V_1 = 1.5 \text{ V}$, 抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 15 \text{ V}$ のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい
こたえ: 6.5 V
- 8 電圧 $V = 1.0 \text{ V}$, 電流 $I = 0.25 \text{ A}$ のとき、抵抗 R を求めなさい
こたえ: $4 \text{ } \Omega$
- 9 電力 $P = 100 \text{ W}$, 時間 $t = 3 \text{ s}$ のとき、電力量 W を求めなさい
こたえ: 300 J
- 10 抵抗 R_1 の電圧 $V_1 = 0.5 \text{ V}$, 抵抗 R_2 の電圧 $V_2 = 20 \text{ V}$ のとき、回路全体の電圧 V を求めなさい
こたえ: 1.5 V